

# Aplicaciones Financieras para las Inversiones

Métricas de rentabilidad: ROI, CAGR, payback, IR, ROA/ROE y FTE

Juan Ignacio da Torre   Manuel Fernández San Martín   Luca Pistarelli

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión  
Universidad de Buenos Aires

Segundo cuatrimestre 2026

**Objetivo:** medir si una inversión conviene con métricas simples, y saber qué esconde cada una

# Cómo vamos a trabajar

Esta presentación va acompañada de un notebook

Las dos cosas se recorren **en paralelo**: acá vemos el concepto y la cuenta a mano, y en el notebook lo hacemos correr.

## En la presentación

- Qué pregunta responde cada métrica
- La fórmula, paso a paso
- Las cuentas hechas a mano

## En el notebook

- Las mismas cuentas en Python
- Datos reales de YPF
- Gráficos y ejercicios con solución

`notebooks/14_Aplicaciones_financieras_para_inversiones.ipynb`

# De dónde venimos y a dónde vamos

## Clase 13 (con Rita)

- Tasa nominal y efectiva
- Valor presente y futuro
- VAN, TIR y TIRM
- Costo de capital (WACC)

## Hoy: métricas simples y muy usadas

| Métrica | Pregunta                             |
|---------|--------------------------------------|
| ROI     | ¿Cuánto gané por peso invertido?     |
| CAGR    | ¿Cuánto rindió por año?              |
| Payback | ¿En cuánto tiempo recupero la plata? |
| IR      | ¿Cuánto valor de hoy por peso?       |
| ROA/ROE | ¿Qué tan rentable es la empresa?     |
| FTE     | ¿Cuánto trabajo libera un proyecto?  |

## La idea de la clase

Ninguna métrica alcanza sola. Las simples se entienden rápido pero esconden trampas.

## ROI: retorno sobre la inversión

### Definición

Compara lo que gané con lo que puse:

$$ROI = \frac{\text{Ganancia} - \text{Inversión}}{\text{Inversión}}$$

### Lectura

- $ROI > 0$ : gané
- $ROI = 0$ : salí hecho
- $ROI < 0$ : perdí

**Ejemplo:** pongo \$1.000.000 y recibo \$1.500.000

$$\begin{aligned} ROI &= \frac{1.500.000 - 1.000.000}{1.000.000} \\ &= \frac{500.000}{1.000.000} = 0,50 = 50\% \end{aligned}$$

## La trampa del ROI: no mira el tiempo

| Proyecto | Inversión   | Recibo      | Cuándo           | ROI  |
|----------|-------------|-------------|------------------|------|
| A        | \$1.000.000 | \$1.500.000 | en <b>1 año</b>  | 50 % |
| B        | \$1.000.000 | \$1.500.000 | en <b>5 años</b> | 50 % |

### Mismo ROI, proyectos muy distintos

Con el A recupero la plata en un año y la puedo volver a invertir cuatro veces más. El ROI **no sabe cuánto tardó** en llegar la ganancia.

¿Cómo comparamos rendimientos de plazos distintos?  $\Rightarrow$  **anualizando**

## CAGR: el ROI anualizado

### Definición

La tasa anual **constante** que lleva del valor inicial al final en  $n$  años:

$$CAGR = \left( \frac{\text{Valor final}}{\text{Valor inicial}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \quad \text{o bien} \quad CAGR = (1 + ROI)^{\frac{1}{n}} - 1$$

### Proyecto B, a mano

$$\begin{aligned} CAGR_B &= \left( \frac{1.500.000}{1.000.000} \right)^{\frac{1}{5}} - 1 \\ &= 1,5^{0,2} - 1 \\ &= 1,0845 - 1 = 8,45\% \text{ anual} \end{aligned}$$

### Ahora sí se ve la diferencia

A: **50 %** anual  
B: **8,45 %** anual

Es la **fórmula de equivalencia** de la clase 13. Y es la **TIR** de una inversión con una sola entrada y una sola salida: si hay flujos en el medio, se usa la TIR.

## Con datos reales: la acción de YPF (2008–2010)



Compro el 2-ene-2008 a **26,83** y vendo el 31-dic-2010 a **43,36** (3 años):

$$ROI = \frac{43,36 - 26,83}{26,83} = 61,6\%$$

$$CAGR = 1,616^{\frac{1}{3}} - 1 = 17,4\% \text{ anual}$$

### Lo que el CAGR esconde

Es un **promedio**: no muestra que a fines de 2008 la acción se desplomó con la crisis. Dice cuánto rindió, **no cuánto riesgo** se corrió.

Ojo: es solo el **precio**. Sin sumar dividendos, el CAGR **subestima** lo que ganó el accionista.

## El caso de hoy: el horno nuevo de la panadería



Una panadería evalúa un horno industrial de **\$10 millones**.  
Flujos en millones:

| Año   | 0   | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
|-------|-----|---|-----|---|---|---|
| Flujo | -10 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 |

Costo de capital de los dueños: **20 % anual**.

$$ROI = \frac{(3 + 3,5 + 4 + 4 + 3) - 10}{10} = \frac{17,5 - 10}{10} = 75 \%$$

**¡75 %!** ¿Negocio bárbaro? Veamos qué dicen las otras métricas.

## Payback simple (PRS)

### Definición

Tiempo hasta que los flujos **acumulados** cubren la inversión. Mide **liquidez**, no rentabilidad.

| Año | Flujo | Acumulado |
|-----|-------|-----------|
| 0   | -10   | -10       |
| 1   | 3     | -7        |
| 2   | 3,5   | -3,5      |
| 3   | 4     | +0,5      |

Al final del año 2 faltaban **3,5**; el año 3 trae **4**. Si el flujo llega parejo durante el año:

$$\begin{aligned}
 PRS &= 2 + \frac{3,5}{4} \\
 &= 2 + 0,875 = 2,875 \text{ años}
 \end{aligned}$$

Unos **2 años y 10 meses y medio**.

## Payback descontado (PRD)

El simple trata igual un peso de hoy que uno de dentro de 5 años. El descontado primero lleva cada flujo a valor presente:  $VP_t = \frac{F_t}{(1+r)^t}$

| Año | Flujo | $1,2^t$ | VP    | VP acum.      |
|-----|-------|---------|-------|---------------|
| 0   | -10   | 1       | -10   | -10           |
| 1   | 3     | 1,2     | 2,500 | -7,500        |
| 2   | 3,5   | 1,44    | 2,431 | -5,069        |
| 3   | 4     | 1,728   | 2,315 | -2,755        |
| 4   | 4     | 2,0736  | 1,929 | -0,826        |
| 5   | 3     | 2,48832 | 1,206 | <b>+0,380</b> |

$$PRD = 4 + \frac{0,826}{1,206} \approx 4,68 \text{ años}$$

De 2,9 a 4,7 años

Con el costo del dinero, el horno se paga recién **en su último año de vida**.

## IR: un ROI que sí descuenta

### Definición

$$IR = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+r)^t}}{I_0} \quad \begin{cases} IR > 1 & \text{conviene} \\ IR < 1 & \text{no conviene} \end{cases}$$

**Relación con el VAN**, paso a paso. Como  $VAN = VP_{\text{flujos}} - I_0$ , despejo  $VP_{\text{flujos}} = VAN + I_0$ :

$$IR = \frac{VP_{\text{flujos}}}{I_0} = \frac{VAN + I_0}{I_0} = \frac{VAN}{I_0} + \frac{I_0}{I_0} = 1 + \frac{VAN}{I_0}$$

Por eso  $IR > 1$  **es lo mismo que**  $VAN > 0$ : miden lo mismo, uno en pesos y el otro por peso invertido.

## IR del horno y balance de las métricas

**A mano**, con la tabla del payback descontado:

$$IR = \frac{2,500 + 2,431 + 2,315 + 1,929 + 1,206}{10}$$

$$= \frac{10,380}{10} = 1,038$$

y entonces  $VAN = 10,380 - 10 = 0,380$  millones.

| Métrica | Valor    | Lectura            |
|---------|----------|--------------------|
| ROI     | 75 %     | “¡Bárbaro!”        |
| PRS     | 2,9 años | “Se paga rápido”   |
| PRD     | 4,7 años | “Se paga al final” |
| IR      | 1,04     | “Apenas conviene”  |

### Conviene, pero por muy poco

El ROI y el payback simple **inflaban** el proyecto porque ignoran que la plata de los dueños cuesta 20 % anual. Si los flujos vienen un poco peor, el horno deja de convenir.

## ROA y ROE: evaluar la empresa en la que invierto

Muchas veces invertir es **comprar una parte de una empresa** (acciones, o entrar como socio). Antes, se mira qué tan rentable es:

$$ROA = \frac{\text{Resultado operativo}}{\text{Activo total}}$$

$$ROE = \frac{\text{Resultado neto}}{\text{Patrimonio neto}}$$

### ROA (*Return on Assets*)

Cuánto rinde **todo lo que la empresa tiene**, sin importar quién lo financió.

### ROE (*Return on Equity*)

Cuánto rinde **la plata de los dueños**.

La diferencia entre los dos es **la deuda**: resultado neto = operativo – intereses; patrimonio = activo – deuda. Si el **ROE supera lo que exigen los dueños** (clase 13), la empresa crea valor.

### No reemplazan al VAN

Usan datos **contables del pasado**, no flujos futuros: diagnostican una empresa, no deciden un proyecto.

## La panadería, en tres versiones

Nos ofrecen entrar como socios. Activo de **\$100 millones**, resultado operativo de **\$20 millones**  $\Rightarrow$  ROA = 20 %. Ignoramos impuestos.

|                | Sin deuda | Barata     | Cara       |
|----------------|-----------|------------|------------|
| Deuda          | 0         | 60 al 10 % | 60 al 30 % |
| Patrimonio     | 100       | 40         | 40         |
| Res. operativo | 20        | 20         | 20         |
| Intereses      | 0         | 6          | 18         |
| Res. neto      | 20        | 14         | 2          |
| <b>ROA</b>     | 20 %      | 20 %       | 20 %       |
| <b>ROE</b>     | 20 %      | 35 %       | 5 %        |

**Deuda barata, a mano:**

$$\begin{aligned}
 ROE &= \frac{20 - 0,10 \times 60}{100 - 60} \\
 &= \frac{20 - 6}{40} = \frac{14}{40} = 35 \%
 \end{aligned}$$

El negocio es el mismo en las tres columnas

Lo único que cambia es **cómo se financia**.

## El efecto palanca, demostrado

Llamo  $A$  al activo,  $D$  a la deuda,  $E$  al patrimonio ( $A = D + E$ ) e  $i$  a la tasa de la deuda. El resultado operativo es  $ROA \cdot A$ :

$$\begin{aligned} ROE &= \frac{ROA \cdot A - i \cdot D}{E} = \frac{ROA \cdot (D + E) - i \cdot D}{E} = \frac{ROA \cdot D + ROA \cdot E - i \cdot D}{E} \\ &= ROA + (ROA - i) \cdot \frac{D}{E} \end{aligned}$$

### Verificación:

- Barata:  $20\% + (20\% - 10\%) \cdot \frac{60}{40} = 35\%$
- Cara:  $20\% + (20\% - 30\%) \cdot \frac{60}{40} = 5\%$

### Regla

Si  $ROA > i$ , la deuda **amplifica** el ROE.

Si  $ROA < i$ , lo **destruye**.

Si  $ROA = i$ , da igual.

## FTE: medir el trabajo que libera un proyecto

Muchos proyectos hoy (automatizar un proceso, sumar un sistema, incorporar IA) **no venden más: ahorran tiempo**. Para meterlo en un ROI hay que traducir horas a plata.

### FTE (*Full-Time Equivalent*)

Equivalente a **una persona trabajando a tiempo completo**:

$$FTE = \frac{\text{Horas de trabajo que requiere la tarea}}{\text{Horas que trabaja una persona en el período}}$$

**Ejemplo:** una tarea consume 320 horas por mes y una persona trabaja 160  $\Rightarrow$  **2 FTE**. Da igual si son 2 personas full-time o 4 part-time: la carga es la misma.

## El caso: automatizar la carga de facturas

La panadería carga **3.000 facturas por mes** a **6 minutos** cada una. Un sistema baja el tiempo a **1 minuto**.

$$\text{Horas antes} = \frac{3.000 \times 6}{60} = 300 \text{ h/mes}$$

$$\text{Horas después} = \frac{3.000 \times 1}{60} = 50 \text{ h/mes}$$

$$\text{Horas liberadas} = 300 - 50 = 250 \text{ h/mes}$$

$$\text{FTE liberados} = \frac{250}{160} = 1,5625$$

Un FTE le cuesta **\$16,8 millones por año**:

$$1,5625 \times 16,8 = 26,25 \text{ millones}$$

de ahorro **potencial** por año.

El sistema cuesta **\$12 millones + \$3 millones** de licencia anual, y sirve **3 años**.

## Horas liberadas no es lo mismo que plata ahorrada

El ahorro solo existe si la empresa **hace algo** con el tiempo liberado:

| Escenario                            | Se captura | Ahorro/año (M\$) | ROI 3 años    | Payback         |
|--------------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|
| Reasignar a tareas que generan valor | 100 %      | 26,25            | <b>275 %</b>  | <b>6 meses</b>  |
| Absorber parcialmente                | 50 %       | 13,13            | <b>87,5 %</b> | <b>14 meses</b> |
| No capturar (nadie cambia nada)      | 0 %        | 0                | -100 %        | <b>nunca</b>    |

$$ROI_{3 \text{ años}} = \frac{3 \times 26,25 - 21}{21} = 275 \% \quad \text{Payback} = \frac{12}{(26,25 - 3)/12} \approx 6,2 \text{ meses}$$

El ROI se mide sobre la **vida útil** (3 años), no sobre un solo año.

### La lección

El sistema libera 1,56 FTE en los tres casos, pero se paga en 6 meses, en 14 o nunca. Lo que cambia es **la decisión de gestión**: ¿por qué canal exacto se convierten estas horas en plata?

## Resumen: qué pregunta responde cada métrica

| Métrica | Pregunta                              | Unidad   | Umbral                 | ¿Mira el tiempo? |
|---------|---------------------------------------|----------|------------------------|------------------|
| ROI     | ¿Cuánto gané por peso invertido?      | %        | $> 0$                  | No               |
| CAGR    | ¿Cuánto rindió por año?               | % anual  | $> r$                  | Anualiza         |
| PRS     | ¿Cuándo recupero la plata?            | años     | $< \text{máximo}$      | No               |
| PRD     | ¿Cuándo la recupero, en valor de hoy? | años     | $< \text{máximo}$      | Sí               |
| IR      | ¿Cuánto valor de hoy por peso?        | veces    | $> 1$                  | Sí               |
| ROA     | ¿Cuánto rinde todo el activo?         | %        | $> \text{costo deuda}$ | –                |
| ROE     | ¿Cuánto rinde la plata de los dueños? | %        | $> \text{lo exigido}$  | –                |
| FTE     | ¿Cuánto trabajo libera o consume?     | personas | –                      | –                |

*De la clase 13: VAN (¿cuánta plata de hoy me deja?) y TIR/TIRM (¿a qué tasa empata?)*

## Para llevarse

- 1 **El ROI es el más usado y el más tramposo:** no mira el tiempo. Anualízalo (CAGR) o descontalo (IR).
- 2 **El payback mide liquidez, no rentabilidad:** un proyecto puede recuperarse rápido y aun así no convenir.
- 3 **La deuda es una lupa:** agranda lo bueno y lo malo del negocio (ROE vs. ROA).
- 4 **Horas ahorradas no son plata ahorrada:** el FTE mide capacidad; el ROI depende de qué se haga con ella.
- 5 **Ninguna métrica alcanza sola:** un buen análisis muestra varias y explica por qué difieren.

## Ejercicios (en el notebook, con solución)

- 1 **ROI vs. CAGR.** Departamento: USD 40.000  $\rightarrow$  58.000 en 7 años. Auto clásico: USD 40.000  $\rightarrow$  50.000 en 2 años. ¿Cuál rindió más?
- 2 **Payback e IR.** Máquina de \$8 millones, flujos de \$2,5 millones por año durante 5 años, costo de capital 25 %. ¿Conviene?
- 3 **ROE.** Activo \$50 millones, resultado operativo \$9 millones, deuda \$30 millones. ROE con deuda al 12 % y al 25 %. ¿Desde qué tasa conviene no endeudarse?
- 4 **FTE.** 1.200 consultas por mes a 15 minutos; un asistente resuelve el 40 %. ¿Cuántos FTE libera? ¿Cuánto se ahorra si solo se reasigna la mitad?

# ¿Preguntas?

Y ahora: **hablemos del trabajo práctico**

## Fuentes y bibliografía

- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2019). *Corporate Finance* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation* (3rd ed.). Wiley.
- Clase 13 del Laboratorio: *Herramientas de análisis financiero* (tasas, VAN, TIR, TIRM, WACC).